



Engenharia Informática - Arquitetura de Computadores
Exame de 15/06/2018 (Parte 3) - [2h]

Nome: _____ Número: _____

Nota: resolva as questões 1 e 2 na segunda página.

1. (Cap 5) Num computador de arquitetura Little-Endian e inteiros de 16 bits (representados em complemento para 2), os primeiros 4 bytes da memória principal têm o seguinte valor (em hexadecimal): AA BB CC DD.

- a) Apresente em convenção Big-Endian (e em notação hexadecimal) os dois números em causa.
- b) Apresente o valor (em notação decimal) dos dois números identificados em a).
- c) Apresente em Little-Endian (e em hexadecimal) o valor da soma dos números identificados em b).

2. (Cap 5) Um computador tem instruções de 32 bits e endereços de 8 bits.

- a) Mostre como consumiria as combinações disponíveis de 32 bits para acomodar, em simultâneo, 64 instruções com 3 endereços e 256 instruções de 2 endereços.
- b) Usando como ponto de partida o resultado da alínea anterior, quantas instruções com 1 endereço seriam possíveis de acomodar ? (justifique mostrando como se consomem as combinações de 32 bits que sobraram da alínea anterior).

NOTA: consuma as combinações de bits sempre por ordem crescente (de 32 zeros para 32 uns).

3. (Cap 6)

- a) Indique o valor lógico (e justifique) da afirmação: “As memórias *cache* são muito eficazes porque os programas, em geral, seguem um padrão errático (aleatório) nos acessos às memórias de nível inferior”.
- b) *Least Recently Used* (LRU) é um algoritmo de substituição de linhas de memórias *cache*, usados por esquemas associativos (*fully associative* ou *set associative*) de gestão desse tipo de memórias. Indique, justificando, qual o tipo de localidade (espacial *versus* temporal) explorada pelo algoritmo LRU.

4. (Cap 6) Assuma um computador com uma memória principal (RAM) de 4G palavras e uma cache de *correspondência direta* (com 1K blocos, tendo cada bloco 32 palavras).

- a) Quantos blocos de RAM existem no computador em causa?
- b) Qual é o formato de um endereço da RAM quando esse endereço é interpretado pela cache ? (responda com um diagrama que mostre, claramente, os campos em que se divide o endereço, identificando os campos e apresentando o número de bits de cada campo)
- c) Qual é o bloco da cache referenciado pelo endereço 000063FA₁₆ ?
- d) Qual o bloco da RAM, e qual a palavra desse bloco, referenciados pelo endereço 000063FA₁₆ ?

5. (Cap 7) Recorde a expressão $S = 1 / [(1 - f) + f / k]$ da *Lei de Amdahl* e considere a sua aplicação num sistema em que a carga se reparte em 40% por CPU e 60% por disco, e em que o disco original é substituído por outros.

- a) Admita que o disco original é um SSD SATA e que avaria, sendo substituído por um disco magnético, com um desempenho de 1/5 do SSD. Qual é o impacto no desempenho global do sistema ?
- b) Na sequência da avaria do SSD original, foi decidido adquirir uma nova unidade, existindo duas hipóteses em vista: um novo SSD SATA com mais 30% de desempenho que o SSD antigo e que custa 300€, ou um novo SSD NVMe que é 4 vezes mais rápido que o SSD antigo mas custa 500€.
 - b1) Qual é a melhoria expectável no desempenho global, para cada hipótese de *upgrade* ?
 - b2) Qual é o melhor *upgrade*, numa ótica de relação custo-benefício ?

6. (Cap 7) Para a codificação da palavra “CALCULADORA” pelo método de Huffman, apresente:

- a) as árvores de Huffman iniciais ordenadas (ordene primeiro pela frequência absoluta de cada carácter na palavra e, para o mesmo valor da frequência, ordene depois pela ordem de ocorrência do carácter na palavra);
- b) a árvore de Huffman final, já decorada com os novos códigos binários de cada carácter da palavra;
- c) a sequência binária de Huffman correspondente à palavra;
- d) o fator de compressão da sequência de Huffman obtida em c) face à palavra em ASCII de 8 bits.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.